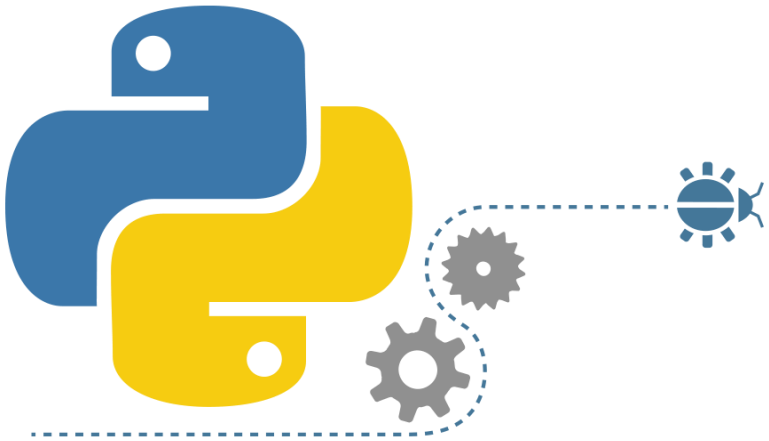
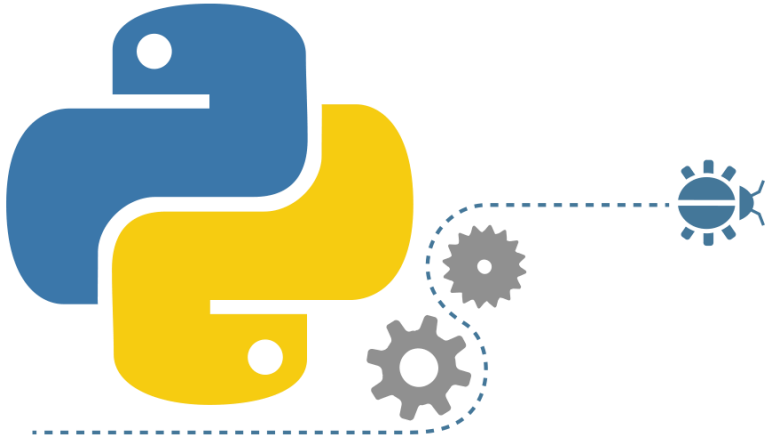
Các vòng lặp

1. Vòng while
2. Vòng for
3. Câu lệnh break
4. Câu lệnh continue
5. Lệnh while/else
6. Lệnh for/else
7. Vòng lặp lồng nhau
8. Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
9. Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
10. Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
11. Các bài tập tự rèn luyện



1. Vòng lặp while



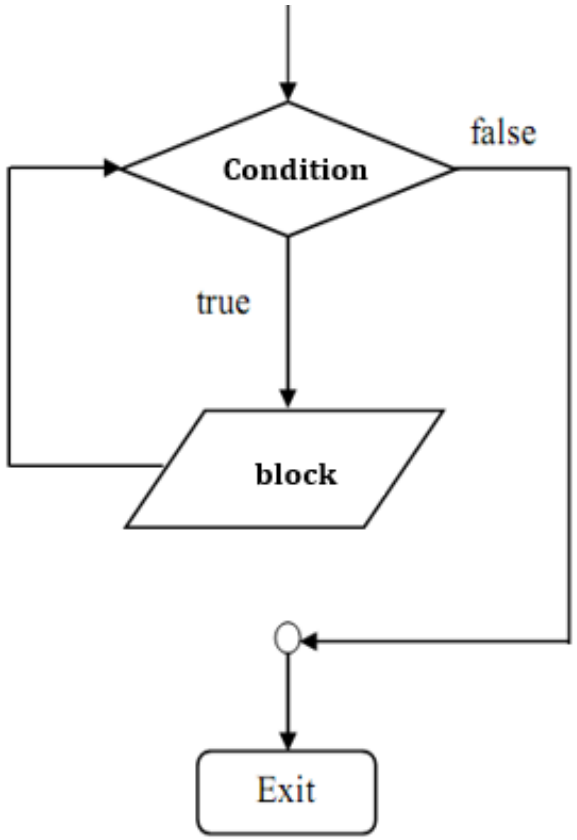
Nội dung bài học

while dùng để yêu cầu 1 công việc được lặp đi lặp lại

Nếu **condition** là True thì **block** sẽ được lặp lại

Cú pháp:

```
while condition :
    block
```



-Có thể block sẽ không được thực hiện lần nào nếu condition là False ngày từ đầu

-Ta có thể kết thúc vòng while bằng cách đưa condition về False hoặc dùng từ khóa **break** để thoát.

Nội dung bài học

Ví dụ:

Viết chương trình yêu cầu nhập vào một số nguyên dương [1..10], nếu nhập sai yêu cầu nhập lại. Khi nhập đúng thì xuất ra bình phương của giá trị mới nhập vào.

```
1  value=-1;
2  while value < 1 or value > 10:
3      value=int(input("Nhập giá trị [1..10]:"))
4  print("value=",pow(value,2));
```

```python
#s=1+2+3+...+N
print("Nhập N:")
n=int(input())
s=0
i=1
while i<=n:
    s=s+i
    i=i+1
print("Tổng =",s)
```

Khởi tạo: s=0, i=1, n=5

1) i<=n ⇔1 <=5➔True

s=s+i=0+1=1; i=i+1=1+1=2

2) i<=n ⇔ 2 <=5 ➔True

s=s+i=1+2=3; i=i+1=2+1=3

3) i<=n ⇔3 <=5➔True

s=s+i=3+3=6; i=i+1=3+1=4

4) i <=n ⇔4 <=5➔True

s=s+i=6 +4=10; i=i+1=4+1=5

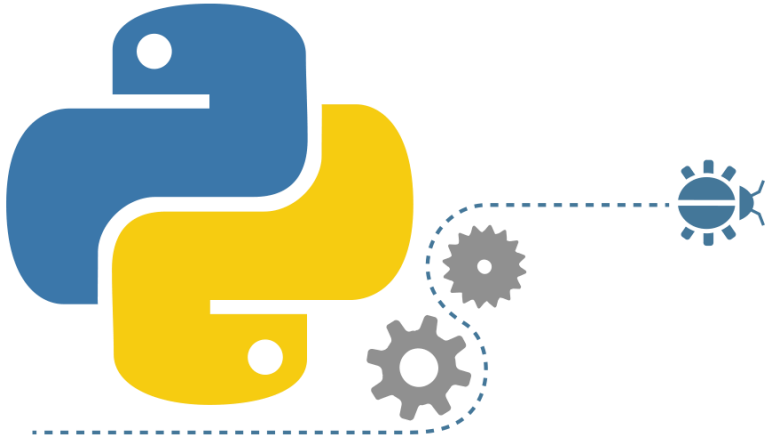
5)i<=n ⇔5<=5➔True

s=s+i=10+5=15; i=i+1=5+1=6

6) i<=n ⇔6 <=5➔False➔Dừng while

➔xuất tổng = 15

2. Vòng lặp for



Nội dung bài học

for dùng để lặp tuần tự các công việc, for sử dụng range để định nghĩa vùng dữ liệu lặp và bước lặp

Cú pháp hàm range:

range(*begin* , *end* , *step*)

begin: Giá trị bắt đầu

end: Giá trị cuối

step: Bước nhảy

Ví dụ cách hoạt động của range:

- range(10) ➔ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- range(1, 10) ➔ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
- range(1, 10, 2) ➔ 1; 3; 5; 7; 9
- range(10, 0, -1) ➔ 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1
- range(10, 0, -2) ➔ 10; 8; 6; 4; 2
- range(2, 11, 2) ➔ 2; 4; 6; 8; 10

Nội dung bài học

Các Ví dụ về for:

```
for n in range(10):
    print(n,end=' ')
```
→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

```
for n in range(1,10):
    print(n,end=' ')
```
→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

```
for n in range(1,10,2):
    print(n,end=' ')
```
→ 1 3 5 7 9

```
for n in range(10,0,-1):
    print(n,end=' ')
```
→ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

```
for n in range(10,0,-2):
    print(n,end=' ')
```
→ 10 8 6 4 2

```
for n in range(2,11,2):
    print(n,end=' ')
```
→ 2 4 6 8 10

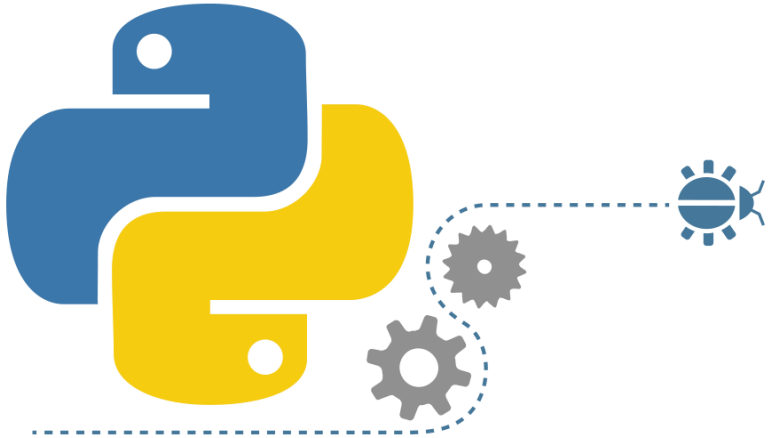
```python
n=int(input("Mời nhập sô:"))
s=0
if n % 2==0:
    for x in range(2,n+1,2):
        s=s+x
elif n%2!=0:
    for x in range(1,n+1,2):
        s=s+x
print("Tổng s=",s)
```

N=8, s=0

N=8 là số chẵn n%2==0=➔8%2=0

1) x=2➔s=s+x=0+2=2
2) x=4➔s=s+x=2+4=6
3) X=6➔s=s+x=6+6=12
4) X=8➔s=s+x=12+8=20
5) X=10➔thấy 10>n+1=9

3. Câu lệnh break



Nội dung bài học

break là từ khóa đặc biệt dùng để thoát khỏi vòng lặp chứa nó trực tiếp khi đạt được mức yêu cầu nào đó.

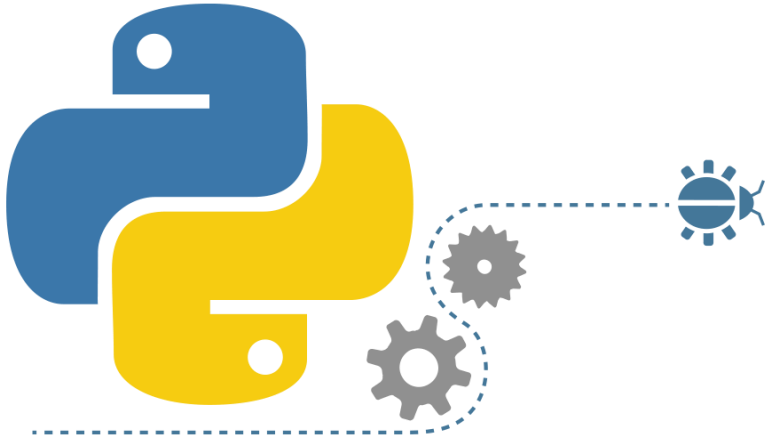
Gặp lệnh break, chương trình sẽ không thực hiện bất cứ lệnh nào bên dưới nó, mà thoát luôn khỏi vòng lặp.

Nội dung bài học

Ví dụ: Viết chương trình vòng lặp vĩnh cửu cho phép phần mềm chạy liên tục, khi nào hỏi thoát mới thoát phần mềm:

```
while True:
    a=int(input("Nhập giá trị:"))
    print("Giá trị bạn nhập ",a)
    s=input("Tiếp tục phần mềm không?(c/k):")
    if s=="c":
        break
print("BYE!")
```

4. Câu lệnh continue



Nội dung bài học

continue là từ khóa đặc biệt dùng để nhảy sớm tới lần lặp kế tiếp, các lệnh bên dưới continue sẽ không được thực thi. Lưu ý khác với break, gặp break thì ngừng luôn vòng lặp, gặp continue chỉ dừng lần lặp hiện tại đang dở dang để chuyển qua lần lặp tiếp theo.

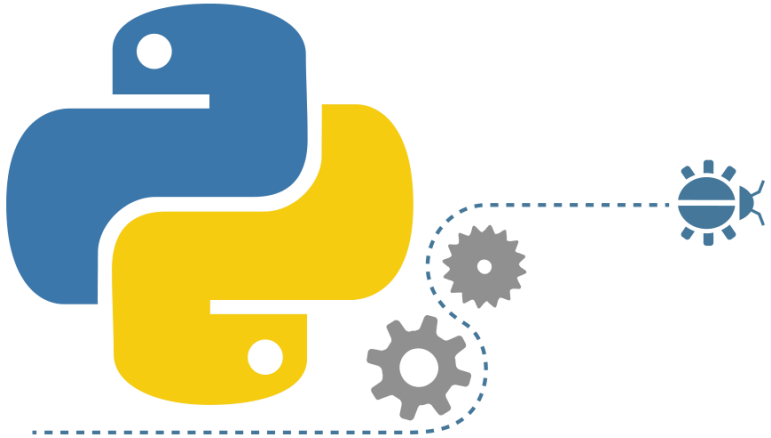
Nội dung bài học

Ví dụ:

Tính tổng các chữ số lẻ từ 1->15, ngoại trừ số 3 và số 11

```
sum=0
for n in range(1,16,2):
    if n is 3 or n is 11:
        continue
    sum+=n
print(sum)
```

5. Lệnh while...else



Nội dung bài học

Python hỗ trợ else block trong trường hợp while kết thúc một cách bình thường (tức là không phải dùng break để kết thúc)

```
while condition:
    while-block
else:
    else-block
```

Nếu while kết thúc một cách bình thường thì else-block sẽ tự động được thực hiện ngay sau đó.

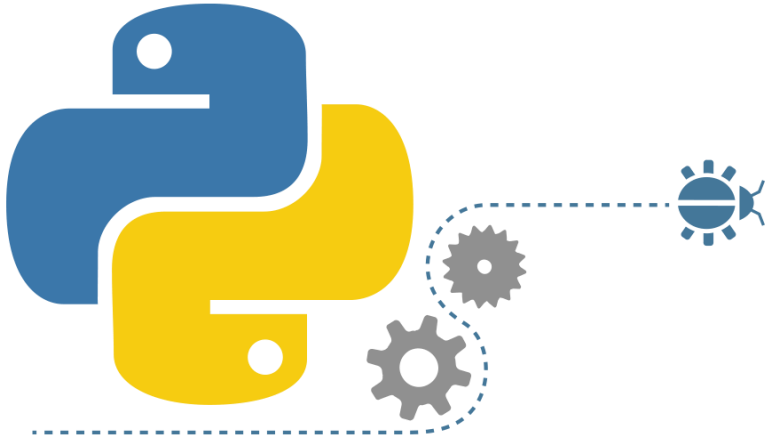
Nội dung bài học

Ví dụ:

```
count = sum = 0
print('Nhập danh sách các số dương để tính trung')
while count < 5:
    val = float(input('Nhập số: '))
    if val < 0:
        print('Số 0 sai quy tắc, thoát phần mềm')
        break
    count += 1
    sum += val
else:
    print('Trung Bình =', sum/count)
```

Nếu nhập số <0 thì sẽ thoát while và bên trong else cũng không được thực thi (do kết thúc bằng lệnh break). Nếu nhập đúng toàn bộ giá trị, sau khi while chạy xong thì else sẽ tự động được gọi(kết thúc while bình thường)

6. Lệnh for...else



Nội dung bài học

Python hỗ trợ else block trong trường hợp for kết thúc một cách bình thường (tức là không phải dùng break để kết thúc)

```
for expression:
    for-block
else:
    else-block
```

Nếu for kết thúc một cách bình thường thì else-block sẽ tự động được thực hiện ngay sau đó.

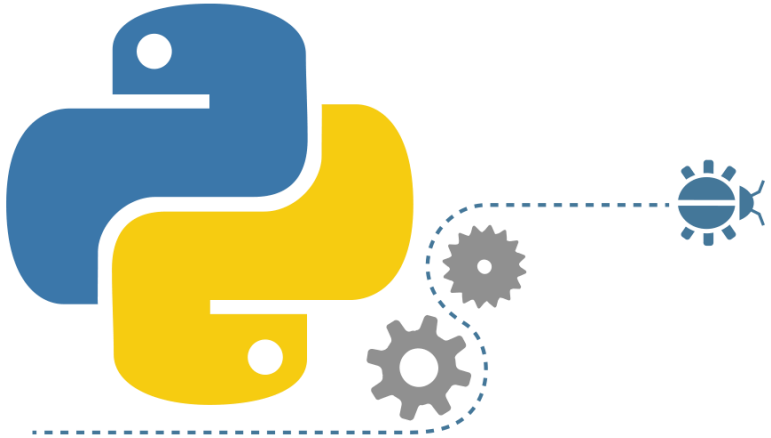
Nội dung bài học

Ví dụ:

```
a=int(input("Nhập a:"))
s=0
for n in range(5,10):
    if 4%a is 1:
        print("Ngừng for")
        break
    s=s+n
else:
    print("Sum=",s)
```

Nếu nhập a là số chẵn thì tính ra sum, còn số lẻ không ra sum(do ngừng for bằng break)

7. Vòng lặp lồng nhau

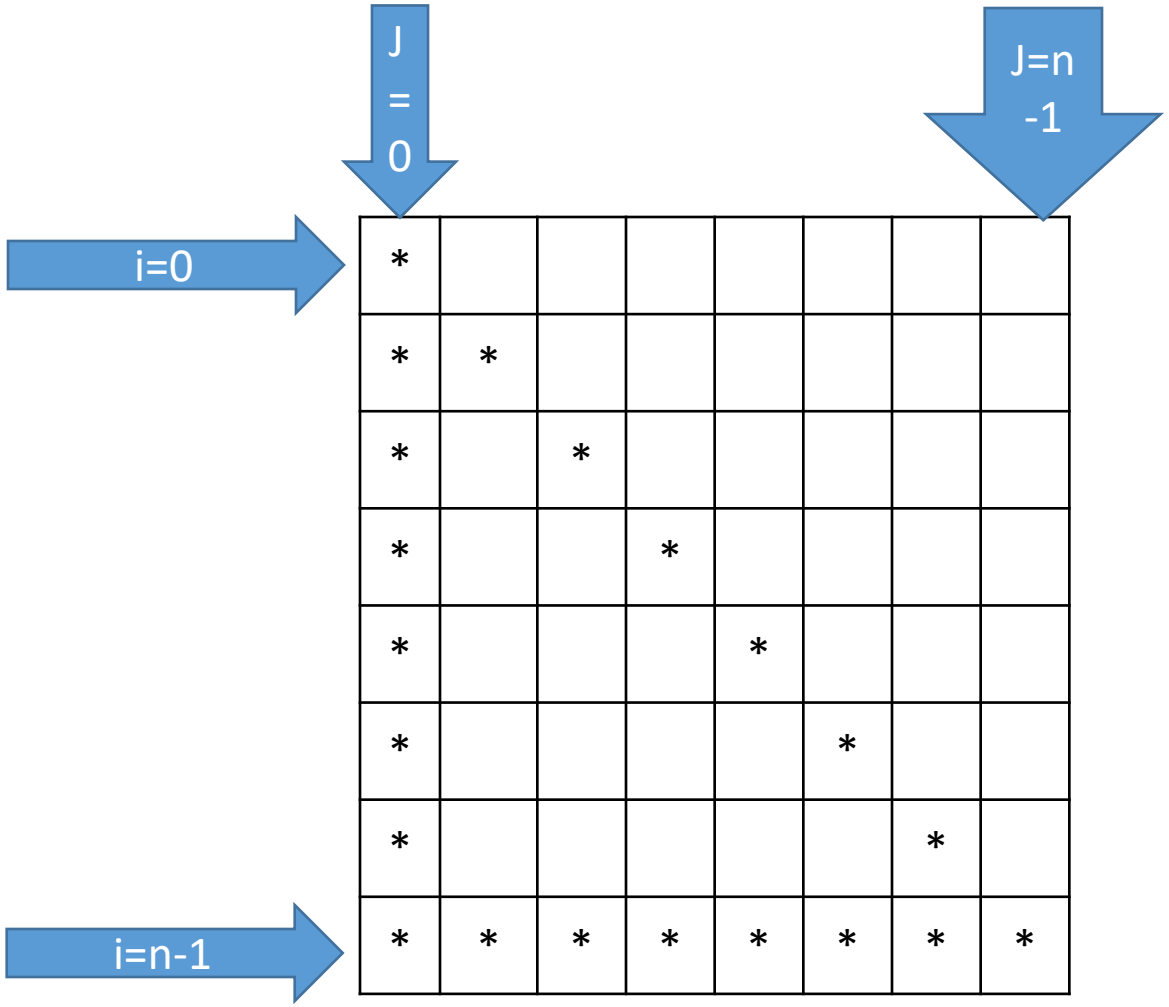


Nội dung bài học

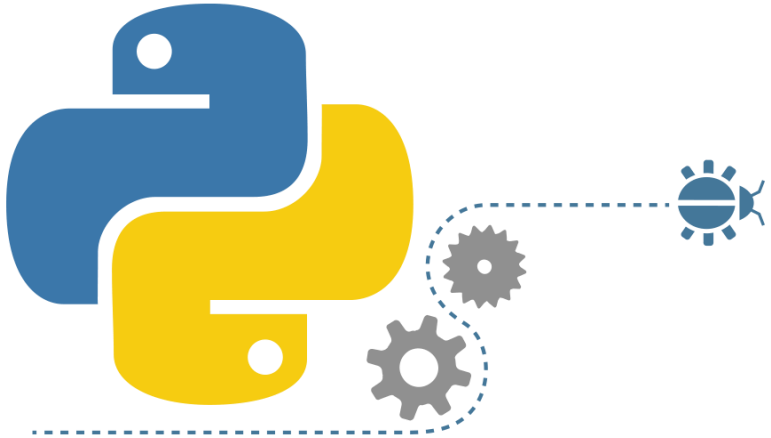
Python cũng như các ngôn ngữ khác, ta có thể viết các vòng lặp lồng nhau.

```python
n=int(input("Nhập chiều cao:"))
for i in range(n):
    for j in range(n):
        if j==0 or i==j or j==n-1:
            print("*",end='')
        else:
            print(" ",end='')
    print()
```

```
Nhập chiều cao:7
*     *
**    *
* *   *
*  *  *
*   * *
*    **
*     *
```


J = 0
J=n -1
i=0
i=n-1

8. Bài tập rèn luyện
Tính dãy số

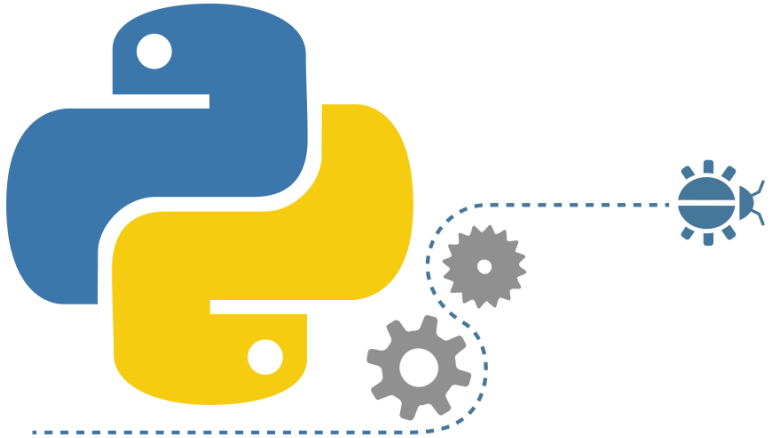


Nội dung bài học

Tính $S(x,n) = x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$

$S(2,3)=2+2^2/2!+2^3/3!=2+4/2+8/6=2+2+4/3=5.3333$

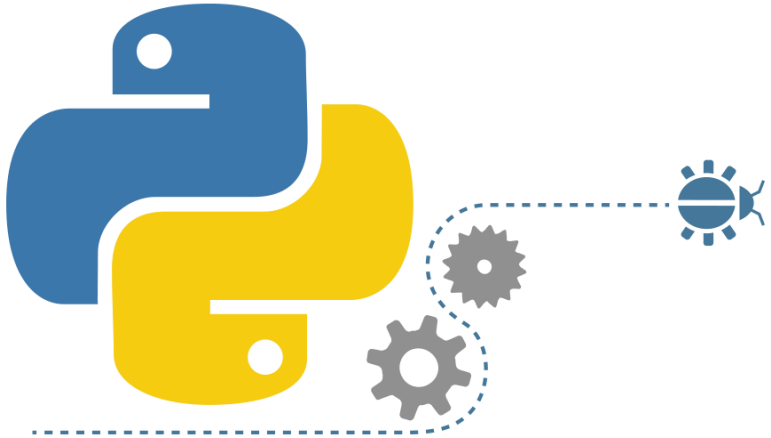
9. Bài tập rèn luyện
Kiểm tra số nguyên tố



Nội dung bài học

Viết chương trình nhập vào một số, kiểm tra xem số này có phải là số nguyên tố hay không. Hỏi người dùng có tiếp tục sử dụng hay thoát phần mềm

10. Bài tập rèn luyện
Xuất bảng cửu chương



Nội dung bài học

Xuất bảng cửu chương 2→9 như hình dưới đây

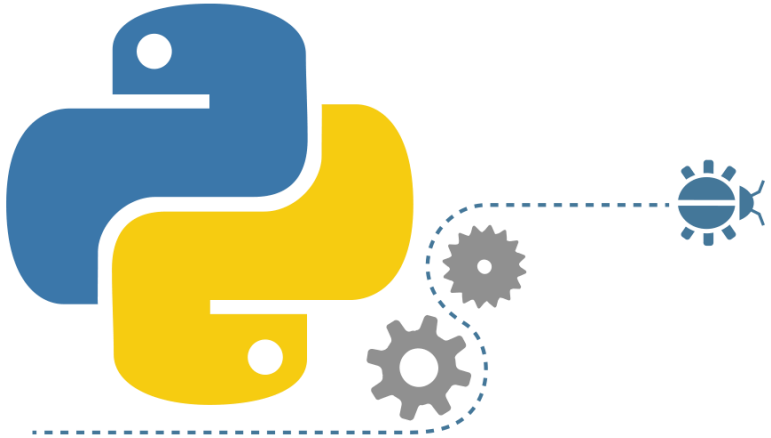
```
2* 1 = 2    3* 1 = 3    4* 1 = 4    5* 1 = 5    6* 1 = 6    7* 1 = 7    8* 1 = 8    9* 1 = 9
2* 2 = 4    3* 2 = 6    4* 2 = 8    5* 2 =10    6* 2 =12    7* 2 =14    8* 2 =16    9* 2 =18
2* 3 = 6    3* 3 = 9    4* 3 =12    5* 3 =15    6* 3 =18    7* 3 =21    8* 3 =24    9* 3 =27
2* 4 = 8    3* 4 =12    4* 4 =16    5* 4 =20    6* 4 =24    7* 4 =28    8* 4 =32    9* 4 =36
2* 5 =10    3* 5 =15    4* 5 =20    5* 5 =25    6* 5 =30    7* 5 =35    8* 5 =40    9* 5 =45
2* 6 =12    3* 6 =18    4* 6 =24    5* 6 =30    6* 6 =36    7* 6 =42    8* 6 =48    9* 6 =54
2* 7 =14    3* 7 =21    4* 7 =28    5* 7 =35    6* 7 =42    7* 7 =49    8* 7 =56    9* 7 =63
2* 8 =16    3* 8 =24    4* 8 =32    5* 8 =40    6* 8 =48    7* 8 =56    8* 8 =64    9* 8 =72
2* 9 =18    3* 9 =27    4* 9 =36    5* 9 =45    6* 9 =54    7* 9 =63    8* 9 =72    9* 9 =81
2*10 =20    3*10 =30    4*10 =40    5*10 =50    6*10 =60    7*10 =70    8*10 =80    9*10 =90
```

Nội dung bài học

Coding mẫu:

```
for i in  range(1,11):
    for j in range(2,10):
        line = "{0}*{1:>2} ={2:>2}".format(j, i, i * j)
        print(line,end='\t')
    print()
```

11. Các bài tập tự rèn luyện



Nội dung bài học

Câu 1: Cho biết bao nhiêu dấu * được in ra trên màn hình

```
a = 0
while a < 100:
    print('*', end='')
print()
```

Câu 2: Cho biết bao nhiêu dấu * được in ra trên màn hình

```
a = 0
while a < 100:
    b = 0
    while b < 40:
        if (a + b) % 2 == 0:
            print('*', end='')
        b += 1
    print()
    a += 1
```

Nội dung bài học

Câu 3: Giải thích cách chạy các dòng lệnh range:

(a) range(5)
(b) range(5, 10)
(c) range(5, 20, 3)
(d) range(20, 5, -1)
(e) range(20, 5, -3)
(f) range(10, 5)
(g) range(0)
(h) range(10, 101, 10)
(i) range(10, -1, -1)
(j) range(-3, 4)
(k) range(0, 10, 1)

Nội dung bài học

Câu 4: Bao nhiêu dấu * được in ra màn hình

```
for a in range(20, 100, 5):
    print('*', end='')
print()
```

Câu 5: Viết lại coding dưới đây bằng cách dùng từ khóa break thay thế cho biến done:

```
done = False
n, m = 0, 100
while not done and n != m:
    n = int(input())
    if n < 0:
        done = True
    print("n =", n)
```